第1章 数制和码制

1.1 概述

1.2 几种常用的数制

1.3 不同数制间的转换

1.4 二进制算术运算

1.5 几种常用的编码

1.1 概述

一 数字信号与数字电路

模拟量：

在时间和数值上都连续变化的物理量

如温度、海拔和气压等

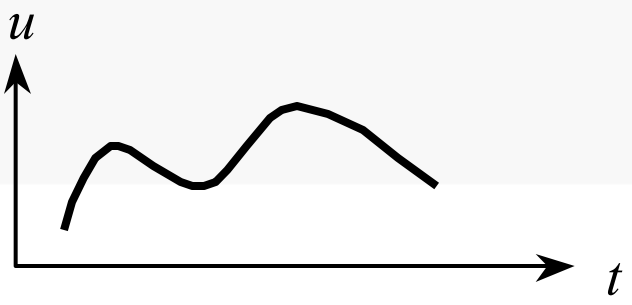
数字量：

时间和数值上都不是连续的 物理量

如生产线上的产品计件、人口统计等

模拟电路和数字电路

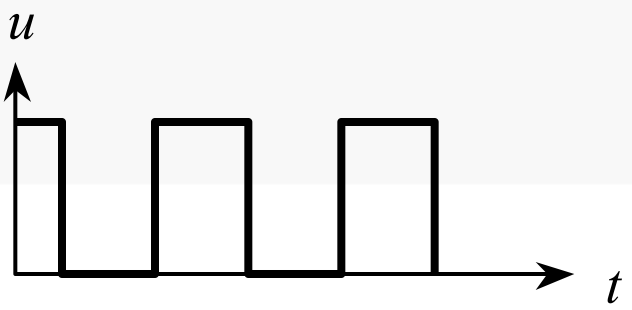
模拟信号：在时间上和数值上连续的信号。



模拟信号波形

对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。

数字信号：在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。



数字信号波形

对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。

二　数字电路的特点和分类

1、数字电路的特点

（1）工作信号是二进制的数字信号，反映在电路上就是低电平和高电平两种状态（即0和1两个逻辑值）。

（2）在数字电路中，研究的主要问题是电路的逻辑功能，即输入信号的状态和输出信号的状态之间的关系。

（3）对组成数字电路的元器件的精度要求不高。电路抗干扰性强。

2、数字电路的分类

（1）按集成度分类：SSI，MSI，LSI，VLSI，

（2）按所用器件制作工艺的不同：数字电路可分为双极型（TTL型）和单极型（MOS型）两类。

（3）按照电路的结构和工作原理的不同：数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两类。

1.2 几种常用的数制

一 数制

- 数制：表示数量的计数规则
- ① 基数
- 基数是指计数制中所用到的数码的个数
- ② 位权
- 数制中每一固定位置对应的单位值称为位权，表示为基数的幂。

- 我们常用到的：
- 十进制，二进制，八进制，十六进制

1、十进制

数码为：0～9；基数是10。

运算规律：逢十进一，即：9＋1＝10。

十进制数的权展开式：

$$
\begin{array}{lllll}
 & & & 5\times10^{3} & =5000 \\
 & & & 5\times10^{2} & =500 \\
 & & & 5\times10^{1} & =50 \\
 & & & 5\times10^{0} & =5 \\
 & & & + & \\
\hline
5 & 5 & 5 & 5 & =5555
\end{array}
$$

10^3、10^2、10^1、10^0称为十进制的权。各数位的权是10的幂。

任意一个十进制数都可以表示为各个数位上的数码与其对应的权的乘积之和，称权展开式。

同样的数码在不同的数位上代表的数值不同。

即：$(5555)_{10}=5\times10^3+5\times10^2+5\times10^1+5\times10^0$

2、二进制

数码为：0、1；基数是2。

运算规律：逢二进一，即：1＋1＝10。

二进制数的权展开式：

如：$(101.01)_2 = 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 0\times2^{-1} + 1\times2^{-2} = (5.25)_{10}$

各数位的权是 2 的幂

二进制数只有0和1两个数码，它的每一位都可以用电子元件来实现，且运算规则简单，相应的运算电路也容易实现。

3、八进制

数码为：0～7；基数是8。

运算规律：逢八进一，即：7＋1＝10。

八进制数的权展开式：

如：$(207.04)_8 = 2\times8^2 + 0\times8^1 + 7\times8^0 + 0\times8^{-1} + 4\times8^{-2}$

$= (135.0625)_{10}$

各数位的权是8的幂

4、十六进制

数码为：0～9、A～F；基数是16。

运算规律：逢十六进一，即：F＋1＝10。

十六进制数的权展开式：

如：$(D8.A)_{16} = 13\times16^1 + 8\times16^0 + 10\times16^{-1} = (216.625)_{10}$

各数位的权是16的幂

几种进制数之间的对应关系

十进制数	二进制数	八进制数	十六进制数
0	00000	0	0
1	00001	1	1
2	00010	2	2
3	00011	3	3
4	00100	4	4
5	00101	5	5
6	00110	6	6
7	00111	7	7
8	01000	10	8
9	01001	11	9
10	01010	12	A
11	01011	13	B
12	01100	14	C
13	01101	15	D
14	01110	16	E
15	01111	17	F

1.3 不同数制间的转换

将N进制数按权展开，即可以转换为十进制数。

1、二进制数与八进制数的相互转换

（1）二进制数转换为八进制数： 将二进制数由小数点开始，整数部分向左，小数部分向右，每3位分成一组，不够3位补零，则每组二进制数便是一位八进制数。

$$0\ 0\ 1 \mid 1\ 0\ 1 \mid 0\ 1\ 0 \,.\, 0\ 1\ 0 = (152.2)_8$$

（2）八进制数转换为二进制数：将每位八进制数用3位二进制数表示。

$$(374.26)_8 = 011\ \ 111\ \ 100\,.\,010\ \ 110$$

2、二进制数与十六进制数的相互转换

二进制数与十六进制数的相互转换，按照每4位二进制数对应于一位十六进制数进行转换。

$$0\ 0\ 0\ 1 \mid 1\ 1\ 0\ 1 \mid 0\ 1\ 0\ 0 \mid .\ 0\ 1\ 1\ 0 = (1D4.6)_{16}$$

$$(AF4.76)_{16} = 1010\ \ 1111\ \ 0100\ .\ 0111\ \ 0110$$

3、十进制数转换为二进制数

采用的方法 — 除2取余法、乘2取整法

原理：将整数部分和小数部分分别进行转换。整数部分采用除2取余，小数部分采用乘2取整。转换后再合并。

整数部分采用除2取余法，余数逆序排列

2	44		余数 低位
2	22	……	$0=K_0$
2	11	……	$0=K_1$
2	5	……	$1=K_2$
2	2	……	$1=K_3$
2	1	……	$0=K_4$
	0	……	$1=K_5$ 高位

小数部分采用乘2取整法，整数顺序排列

0.375			
× 2			整数 高位
0.750	……	$0=K_{-1}$	
0.750			
× 2			
1.500	……	$1=K_{-2}$	
0.500			
× 2			
1.000	……	$1=K_{-3}$	低位

所以：$(44.375)_{10}=(101100.011)_2$

1.4　二进制算术运算

一、运算规则

加法规则：0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=10

乘法规则：0.0=0， 0.1=0 ，1.0=0，1.1=1

二、反码、补码和补码运算

1.5 几种常用的码制

码制

用不同数码表示不同事物时遵循的规则

例如：学号，电报码，身份证号，运动员号

目前，数字电路中都采用二进制和基于二进制基础上的八、十六和二-十进制。

- 表示数量时称二进制
- 表示事物时称二值逻辑

1　二-十进制编码（BCD码）

用一定位数的二进制数来表示十进制数码、字母、符号等信息称为编码。

用以表示十进制数码、字母、符号等信息的一定位数的二进制数称为代码。

二-十进制代码：用4位二进制数$b_3b_2b_1b_0$来表示十进制数中的 0～9 十个数码。简称BCD码。

用四位自然二进制码中的前十个码字来表示十进制数码，因各位的权值依次为8、4、2、1，故称8421 BCD码。

2421码的权值依次为2、4、2、1；

余3码由8421码加0011得到。

几种常用的BCD代码

十进制数	8421	2421	5211	余3码
0	0000	0000	0000	0011
1	0001	0001	0001	0100
2	0010	0010	0100	0101
3	0011	0011	0101	0110
4	0100	0100	0111	0111
5	0101	1011	1000	1000
6	0110	1100	1001	1001
7	0111	1101	1100	1010
8	1000	1110	1101	1011
9	1001	1111	1111	1100

2 格雷码

格雷码是一种循环码，其特点是任何相邻的两个码字，仅有一位代码不同，其它位相同。而且首尾(0和15)两个代码也仅有一位不同，构成“循环”。如下表所示：

十进制数	格雷码	十进制数	格雷码
0	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000